

Раздел 7. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ

§30. Модификационная изменчивость

Исследовать закономерности модификационной изменчивости



Что такое наследственность? Что такое изменчивость? Какие вещества, процессы и органоиды обеспечивают эти свойства живого?

С понятиями «наследственность» и «изменчивость» вы уже знакомы. Это общие свойства живого, присущие всем организмам. *Наследственность* – способность организма быть похожим на своих предков. *Изменчивость* – его способность отличаться от своих предков. В биологии выделяют 2 основных типа изменчивости: наследственную и ненаследственную, или модификационную.

В процессе эволюции важнейшую роль играют наследственные изменения – мутации и комбинации. При *мутационной изменчивости* происходят изменения в ДНК, генах и хромосомах. Возникают совершенно новые признаки, которых не было у предков этой особи. При *комбинативной изменчивости* у потомков по-новому сочетаются признаки различных предков.

Следовательно, процесс эволюции – это не что иное, как процесс накопления полезных мутаций у определенной группы особей в течение длительного времени. У видов одного рода – общие предки. Соответственно, их гены и хромосомы сходны по строению. Поэтому у родственных видов возникают схожие мутации, что приводит к формированию гомологических рядов, т. е. устанавливает параллелизм в наследственной изменчивости организмов.

Модификационная изменчивость формируется под прямым воздействием окружающей среды. Она проявляется в фенотипе большого числа особей одновременно, не затрагивая при этом гены и хромосомы. А раз не изменяются материальные носители наследственности: ДНК, гены и хромосомы, следовательно, полученные изменения не передаются потомству. Но модификации тоже необходимы, так как способствуют выживанию особей при резком изменении условий окружающей среды.

Невозможно представить себе, например, чтобы в результате засухи или кислотного дождя растения не сбросили листьев. Если бы этого не произошло, они непременно погибли бы. Ненаследственные изменения одинаковы у всех особей популяции. Они происходят под прямым воздействием среды. Так, при плохом кормлении все животные теряют массу.

История формирования представлений о модификациях. Одну из первых эволюционных теорий обосновал Жан Батист Ламарк. Он принимал

результаты модификационной изменчивости за результаты тренировок. Так, если листья у стрелолиста формировались на воздухе, их листовая пластинка имела правильную стреловидную форму, а черешок листа был длинным. Если листья формировались, будучи погруженными в воду, они становились узкими, имели лентовидную форму, а черешок у них почти отсутствовал. Ученый утверждал, что так листья приспосабливаются к условиям окружающей среды.

Ч. Дарвин выделял 2 типа изменчивости: определенную и неопределенную. Под *определенной изменчивостью* он понимал изменения, которые возникают под воздействием окружающей среды сразу у многих особей вида или популяции. Поэтому ее называют еще *групповой изменчивостью*. Примером такой изменчивости могут служить опадание листьев при засухе или изменение цвета покровов у животных по сезонам года. Эти изменения не передаются по наследству. В современной биологии термин «определенная изменчивость» соответствует *модификационной изменчивости*.

Неопределенная изменчивость – это изменения, возникающие у отдельных особей и передающиеся по наследству. Поэтому ее еще называют *индивидуальной изменчивостью*. Такие изменения могут быть полезными, вредными или бесполезными. Именно неопределенная изменчивость, по мнению Ч. Дарвина, дает материал для естественного отбора. Отбор сохраняет особей с полезными изменениями, а они передают эти изменения следующим поколениям. В современной науке термин «неопределенная изменчивость» соответствует термину «мутационная изменчивость».

Практическое применение знаний о модификационной изменчивости. С некоторыми примерами модификаций вы уже познакомились. Так, у многих животных при воздействии определенной температуры изменяется цвет шерсти, а у растений – цвет лепестков. То есть температурный фактор напрямую влияет на пигментацию. Например, при низких температурах выщипанная у белых кроликов шерсть отрастает черной. Эту особенность использовали производители меха, привязывая к кроликам с выщипанной по определенному рисунку шерстью грелки со льдом. Также было замечено, что некоторые бегонии дают цветки определенного цвета в температурном диапазоне в 20°C. Этим пользуются при выращивании бегоний в оранжереях.

Одним из наиболее ярких примеров применения модификационной изменчивости в практической деятельности является предопределение пола у тутового шелкопряда, открытое Б. Л. Астауровым. Изменяя температуру, при которой развивались коконы, исследователям удалось получить (в зависимости от потребностей производства) в одном поколении 100% самок, а в другом – 100% самцов. Дело в том, что более прочную и

качественную шелковую нить образуют самцы. То есть для производства лучше получать больше самцов. Но они не дают следующих поколений. Поэтому для получения большего количества потомства необходимо получать больше самок.

Основные способы графически отражать варьирование того или иного признака – построение вариационного ряда и вариационной кривой. При этом *вариационный ряд* показывает только изменения значения признака и его предельные значения. Так, можно построить всех учеников в классе по росту, и это будет моделью вариационного ряда роста в данной группе людей.

Вариационная кривая отражает количество особей, обладающих определенным значением данного признака, т.е. демонстрирует «среднюю норму» данного признака, характерную для какой-либо группы особей или всего вида в целом.

Краткие выводы

1. Изменчивость – общее свойство организмов отличаться от своих предков. В основе изменчивости, как и наследственности, лежат те же механизмы – поведение хромосом в ходе мейоза и оплодотворения.

2. Изменчивость подразделяется на наследственную и ненаследственную – модификационную. *Наследственная изменчивость* бывает *комбинативной* и *мутационной*.

3. При *модификационной изменчивости* меняется только внешний вид особи, гены и хромосомы не затрагиваются. Такие изменения не передаются потомкам (не наследуются) и не играют роли в эволюции, но способствуют выживанию особей.

4. Модификации имеют большое значение для сохранения жизни организмов, особенно при резком изменении условий окружающей среды. Изучение модификаций имеет практическое значение и используется человеком.



Наследственность; изменчивость: модификационная (ненаследственная), наследственная (комбинативная и мутационная); определенная, или групповая; неопределенная, или индивидуальная.



Знание и понимание:

1. Объясните, для чего нужно изучать модификационную изменчивость.
2. Что такое наследственность? изменчивость? наследственная изменчивость? ненаследственная изменчивость? Почему они так называются?

Применение:

1. Определите связь между понятиями: *мутации, модификации, определенная, групповая, неопределенная, индивидуальная изменчивость.*
2. Назовите возможные причины модификаций.
3. Объясните значение модификационной изменчивости.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы различные типы изменчивости, обязательно используя все термины, выделенные курсивом в конце параграфа.
2. Выскажите ваше мнение о роли модификаций в формировании жизни на нашей планете.

Синтез:

1. Систематизируйте по критериям модификационную изменчивость.
2. В чем заключаются различия между разными типами изменчивости?

Оценка:

1. Напишите реферат о модификациях в организме человека, оказавшегося высоко в горах, в условиях низкого содержания кислорода, повышенной солнечной радиации, отраженной от снежного покрова горных вершин, обильной и калорийной пищи, при значительных физических нагрузках.
2. Считаете ли вы, что если бы белковая жизнь зародилась на других планетах, там могла не сформироваться модификационная изменчивость? Ответ аргументируйте. Обсудите эти аргументы в классе.



Лабораторная работа №5. Изучение модификационной изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. См. с. 272.

§31. Цитологические основы дигибридного скрещивания. Решение задач

Применять цитологические основы дигибридного скрещивания при решении задач



Какие признаки и на каких объектах исследовал Г. Мендель при открытии закона независимого наследования признаков? Какие числовые соотношения возникают в потомстве при расщеплении и дигибридном скрещивании в первом и втором поколениях? Помните ли вы, какие процессы происходят в ядре клетки, из которой формируются гаметы, при дигибридном скрещивании? Как сочетаются в зиготах аллельные гены неальтернативных признаков?

Цитологические основы дигибридного скрещивания. При дигибридном скрещивании исследуются две пары признаков. Например, цвет и форма горошин. При этом цвет может быть желтым и зеленым; а форма – гладкой и морщинистой. Аллели, отвечающие за желтый и зеленый цвет, находятся в одной паре *гомологичных хромосом* и обозначаются буквами **A** – желтый, **a** – зеленый, соответственно.

Гены, отвечающие за форму, находятся в другой паре – *негомологичных хромосом*. Они обозначаются: **B** – гладкая форма, **b** – морщинистая форма. При скрещивании двух противоположных по признакам чистых линий в потомстве возникают *дигетерозиготы AaBb*. В принципе гаметы, вообще лишенные генов цвета (аллели группы A или a), как и гаметы без формы (аллели B или b), никогда не могут возникнуть. Это невозможно! Иначе при оплодотворении могли бы появиться бесцветные горошины (зигота без букв A или a) или вообще бесформенные – негладкие и неморщинистые (зигота без букв B или b). Поэтому при мейозе дигетерозигота всегда дает 4 разных сорта гамет, а именно: **AB**; **Ab**; **aB**; **ab**.

Составление гамет для дигетерозигот напоминает математические действия по почленному умножению многочлена.

Так как у дигетерозигот возможно формирование 4 типов гамет, то и решетка Пеннета (рис. 37) для дигибридного скрещивания должна иметь 4 столбца и 4 строки (рис. 38). Ведь материнская особь дает 4 сорта яйцеклеток, а отцовская особь – 4 сорта сперматозоидов. Раз процесс оплодотворения стихийен, и каждый из сперматозоидов может попасть в каждую из яйцеклеток, то всех возможных вариантов зигот 16. Как 16 и ячеек в таблице из 4 строк и 4 столбцов.

Общее число возможных комбинаций гамет составляет 16, т. е. образуется 16 типов зигот. Они представлены 4 *фенотипическими классами*:

- 1) *желтые гладкие* – 9;
- 2) *желтые морщинистые* – 3;

		♂ A		a
♀	A	AA 	Aa 	
	a	Aa 	aa 	

Рис. 37. Решетка Пеннета

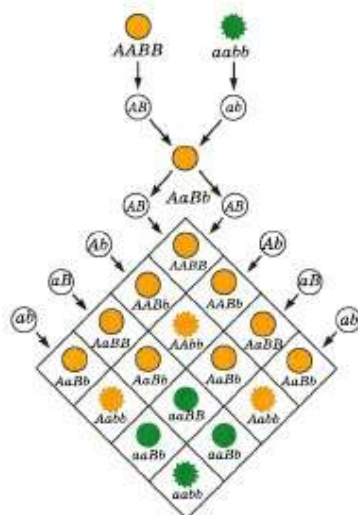


Рис. 38. Схема дигибридного скрещивания

- 3) *зеленые гладкие* – 3;
 4) *зеленые морщинистые* – 1.

Таким образом, возникает числовое соотношение 9 : 3 : 3 : 1.

Генотипических классов больше, их 9:

№1 4 шт. *AaBb*, №4 2 шт. *Aabb*, №7 1 шт. *AAbb*,
 №2 2 шт. *AABb*, №5 2 шт. *aaBb*, №8 1 шт. *aaBB*,
 №3 2 шт. *AaBB*, №6 1 шт. *AABB*, №9 1 шт. *aabb*.

Образец решения задач

При решении задач на дигибридное скрещивание не всегда обязательно чертить решетку Пеннета, содержащую 16 ячеек. Ее можно сокращать. Если в скрещивании участвуют дигомозиготные особи, они будут образовывать только 1 сорт гамет. Если же особи гомозиготны по одному признаку, а гетерозиготны – по другому, то будет 2 сорта гамет. Поэтому решетка в этих скрещиваниях может быть сокращена. Продемонстрируем это на 3 простых примерах.

ПРИМЕР №1. P – *AaBB* × *AaBb*. Женская особь образует 2 сорта гамет, а мужская – 4:

♀ \ ♂	AB	Ab	aB	ab
AB	<i>AABB</i>	<i>AABb</i>	<i>AaBB</i>	<i>AaBb</i>
aB	<i>AaBB</i>	<i>AaBb</i>	<i>aaBB</i>	<i>aaBb</i>

Такие сокращенные варианты решеток Пеннета для дигибридного скрещивания отнюдь не отменяют закономерностей формирования гамет при мейозе. Схемы этих же скрещиваний можно представить в виде классических решеток, состоящих из 16 ячеек. Но часть ячеек будет дублироваться.

ПРИМЕР №2. P – *AaBb* × *aabb* (полная версия)

♀ \ ♂	ab	ab	ab	ab
AB	<i>AaBb</i>	<i>AaBb</i>	<i>AaBb</i>	<i>AaBb</i>
Ab	<i>Aabb</i>	<i>Aabb</i>	<i>Aabb</i>	<i>Aabb</i>
aB	<i>aaBb</i>	<i>aaBb</i>	<i>aaBb</i>	<i>aaBb</i>
ab	<i>aabb</i>	<i>aabb</i>	<i>aabb</i>	<i>aabb</i>

Повторы даны курсивом. Первый столбец зигот повторился трижды.

ПРИМЕР №3. Р – AaBB × AaBb (полная версия)

♀ \ ♂	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb

В данном случае продублировались две последние строки.

Чем больше ячеек в решетке, тем сложнее не ошибиться, выписывая генотипы и фенотипы потомков. Поэтому мы настоятельно рекомендуем: прежде чем чертить решетку Пеннета для дигибридного скрещивания, выясните количество типов возможных гамет, а уже потом готовьте подходящую решетку.

Деление задач на дигибридное скрещивание по уровням сложности еще более условно, чем при моногибридном. Поэтому не стоит серьезно относиться к уровням сложности при оценивании работ.

Решение задач**Уровень А**

Задача №1. У морских свинок курчавая шерсть – А, гладкая – а; короткая шерсть – В, длинная – в. Каким будет F₁ от скрещивания дигетерозиготы и доминантной дигомозиготы?

Какое потомство можно ожидать от дигетерозиготы и гладкой длинношерстной свинки?

№2. У кур черная окраска – А, бурая – а; наличие хохолка – В, отсутствие – в. Бурый хохлатый петух скрещен с черной курицей без хохолка. В F₁ 50% цыплят черные хохлатые, 50% бурые хохлатые.

Каковы генотипы родителей?

№3. У кур черная окраска – А, бурая – а; наличие хохолка – В, отсутствие – в. Курица и петух черные и хохлатые. В F₁ всего получено 13 цыплят, из них 7 черных хохлатых, 3 бурых хохлатых, 2 черных без хохолка и 1 бурый без хохолка.

Описать все генотипы.

№4. Курица и петух черные и хохлатые. В F₁ всего получено 26 цыплят, из них 15 черных хохлатых, 6 бурых хохлатых, 4 черных без хохолка и 1 бурый без хохолка.

Описать все генотипы.

№5. Отец с курчавыми волосами и без веснушек и мать с прямыми волосами и с веснушками имеют троих детей. Все дети курчавые и веснушчатые.

Какие признаки доминируют? Опишите все генотипы.

№6. У дурмана пурпурная окраска цветков доминирует над белой, колючие коробочки – над гладкими. Растение с пурпурными цветками и гладкой коробочкой скрещено с белым колючим. Получено 320 пурпурных колючих и 312 пурпурных гладких потомков.

Каковы будут генотипы родителей и потомков?

№7. От скрещивания сортов земляники, один из которых имеет красные ягоды и усы, а у второго ягоды белые и усы отсутствуют, получено F_1 с розовыми ягодами и усами.

Каковы все генотипы? Как наследуются признаки? Можно ли вывести безусый сорт с розовыми ягодами?

Уровень В

№1. У томатов красная окраска плодов доминирует над желтой, нормальный рост – над карликовостью. Имеются сорта желтоплодный нормальный и красноплодный карликовый.

Как из этого исходного материала получить гомозиготные формы: красноплодную нормальную и желтоплодную карликовую?

Какую получить легче и почему?

№2. Отец глухонемой (рецессивный ген) с белой прядью (доминантный ген), мать здорова и не имеет белой пряди. Ребенок родился глухонемой и с белой прядью на лбу.

Можно ли утверждать, что ребенок унаследовал признаки только от отца? Ответ обоснуйте.

№3. Две черные морские свинки с курчавой шерстью дали всего двух потомков: один курчавый белый, другой гладкий черный.

Какие признаки доминируют? Каковы генотипы всех животных?

№4. У дурмана пурпурная окраска цветков доминирует над белой, колючие коробочки – над гладкими. Скрещены гомозиготные растения дурмана:

1) пурпурные колючие $\times$ белые гладкие = F_1 ?

2) пурпурные гладкие $\times$ белые гладкие = F_1 ?

Каким будет потомство от скрещивания F_1 из первого варианта с F_1 из второго варианта?

№5. У матери свободная мочка уха (рецессивный ген) и гладкий подбородок, у отца – сросшаяся мочка уха и треугольная ямочка на подбородке (доминантный ген). У сына свободная мочка уха и треугольная ямочка на подбородке. У дочери – те же признаки, что и у матери.

Опишите возможные генотипы детей и родителей.

Уровень С

В качестве примера уровня С на дигибридное скрещивание предлагаем задачу, подобная которой использовалась на олимпиадах школьников городского и районного уровней.

У томатов окраска стебля – пурпурная и зеленая, форма листьев – цельная и рассеченная. В таблице даны результаты экспериментов по многократному скрещиванию томатов.

Признаки родительских растений	Количество растений в потомстве			
	пурпур- ные рас- сеченные	пурпурные цельно- крайние	зеленые рассе- ченные	зеленые цельно- крайние
№1. Пурпурные рассеченные × пурпурные рассеченные	268	95	100	28
№2. Пурпурные цельнокрайние × зеленые рассеченные	117	120	123	119
№3. Пурпурные рассеченные × зеленые цельнокрайние	98	0	0	0

Используя данные, приведенные в таблице по результатам скрещиваний, дайте ответ на следующие вопросы:

- Какой признак доминирует по цвету?
- Какой признак доминирует по форме листа?
- Каковы генотипы всех родительских форм в опытах?

№1. Пурпурные рассеченные × пурпурные рассеченные
№2. Пурпурные цельнокрайние × зеленые рассеченные
№3. Пурпурные рассеченные × зеленые цельнокрайние

Краткие выводы

1. При дигибридном скрещивании исследуются 2 пары альтернативных признаков (цвет и форма), находящихся в разных парах негомологичных хромосом. Поэтому диплоидный организм обозначается 4 буквами – 2 аллелями цвета и 2 аллелями формы. А его гаплоидные гаметы содержат по одному гену от двух пар и записываются как две буквы: одна – аллель цвета, другая – аллель формы.

2. После скрещивания чистых линий – дигомозигот (рецессивной **aabb** и доминантной **AABB**) образуются дигетерозиготы – **AaBb**. Они имеют единообразный фенотип с 2 доминантными признаками, как у доминантной дигомозиготы.

3. Гены цвета неаллельны генам формы, т. к. хромосомы, содержащие гены цвета, не гомологичны хромосомам, содержащим гены формы.

4. При мейозе расхождение гомологичных хромосом с генами цвета не влияет на расхождение хромосом с генами формы. Поэтому цвет и форма наследуются независимо друг от друга.

5. Дигетерозиготы **AaBb** дают 4 сорта гамет: **AB, Ab, aB, ab**. При скрещивании дигетерозигот возможны 16 вариантов зигот. Это соответствует формированию 4 фенотипических классов у гибридов в F_2 в соотношении **9 : 3 : 3 : 1**.



Дигибридное скрещивание, гомологичные и негомологичные хромосомы, доминантная дигомозигота (AABB), рецессивная дигомозигота (aabb), дигетерозигота (AaBb), фенотипические классы.



Знание и понимание:

1. Объясните, почему у дигетерозигот возникают 4 сорта гамет.
2. Возможно ли формирование гамет **Aa, AA, Bb, bb, BB, aa** организмов **AaAa; BBbb; AAaa; BbBb** и т. д.?

Применение:

1. Заполните таблицу. Укажите количество возможных гамет.

№	Зигота	Количество сортов формируемых гамет	Сами гаметы – сорта гамет			
1	AaBb					
2	AABb					
3	AaBB					
4	Aabb					
5	aaBb					
6	AABB					
7	AAbb					
8	aaBB					
9	aabb					

2. Самостоятельно решите любую из задач уровня **A**.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы процесс скрещивания следующих организмов: **AaBB × aaBb**. Каковы будут генотипы и фенотипы потомства?
2. Самостоятельно решите любую из задач уровня **B**.

Синтез:

1. Составьте схему скрещивания дигетерозиготы и рецессивной дигомозиготы.
2. Самостоятельно решите задачу уровня С.

Оценка:

1. Оцените качество решения и оформления задач разного уровня вашими одноклассниками.
2. Прокомментируйте работы тех одноклассников, кто не справился с решением задач разного уровня сложности. Научите их решать задачи.

§32. Наследование признаков, сцепленных с полом. Решение задач

Применять цитологические основы наследования признаков, сцепленных с полом, при решении задач



Что такое аутосомы и половые хромосомы? Как наследуются гемофилия и дальтонизм у человека? Какие половые хромосомы характерны для мужчин, а какие – для женщин? Какой пол у человека называется гомогаметным, а какой гетерогаметным? Почему?

Признаки, сцепленные с полом, – это те признаки, гены которых находятся в половых хромосомах. У человека X-хромосома практически не содержит жизненно важных генов, но ее наличие определяет мужской пол как таковой. У некоторых видов рыб X-хромосома содержит гены с фенотипически выраженными признаками (цвет). Для человека и большинства млекопитающих справедливо утверждение: *«Сцепленными с полом являются гены, находящиеся в X-хромосоме»*.

Следовательно, признаки, сцепленные с полом, передаются от матерей сыновьям и дочерям, а от отцов – только дочерям. Уже знакомыми вам признаками, сцепленными с полом, являются дальтонизм и гемофилия. Оба эти заболевания контролируются рецессивными аллелями генов, находящимися в X-хромосомах. Доминантные аллели отвечают за отсутствие болезней. Гетерозиготные женщины фенотипически здоровы, но их называют носительницами, потому что они несут в своем генотипе не проявившийся ген болезни и могут передать его сыновьям.

Еще одним примером признака, сцепленного с полом, может служить наследование окраски у кошек. Черная окраска рецессивна по отношению к доминантной рыжей окраске. Гены находятся в X-хромосомах. Другой неаллельный ген контролирует, будет ли окраска сплошной или останут-

ся белые пятна (неокрашенные участки). В результате коты могут быть черными X^aY или рыжими X^AY (сплошь окрашенными или с белыми пятнами). Но они никогда не бывают гетерозиготными, т. е. черепаховыми (сочетание трех цветов: черного, рыжего и белого). А кошки могут быть любыми: черными X^aX^a , рыжими X^AX^A или черепаховыми X^AX^a .

Образец решения задач

Уровень А

Задача №1. Дальтонизм определяется рецессивным аллелем гена, сцепленного с полом. Отсутствие цветовой слепоты кодирует доминантный аллель, находящийся в X-хромосоме.

Какое возможно потомство у здоровой женщины и мужчины-дальтоника?

Ход решения и оформление задач по генетике начинается с обозначения известных величин. В данном случае – с доминантного и рецессивного признаков и аллеля:

ДАНО:

X^A – здоровье

X^a – болезнь

Схема скрещивания обозначается так, как она дается в условии задачи:

$P - ♀ X^AX^A \times ♂ X^aY$

$F_1 - ?$

Проводим скрещивание по решетке Пеннета.

♀ \ ♂	X^a	Y
X^A	X^AX^a	X^AY
X^A	X^AX^a	X^AY

Ответ: Все дети фенотипически здоровы. При этом все дочери гетерозиготны и являются носительницами дальтонизма.

№2. Дальтонизм определяется рецессивным аллелем гена, сцепленного с полом. Отсутствие цветовой слепоты кодирует доминантный аллель, находящийся в X-хромосоме.

Какое возможно потомство, если отец здоров, а мать больна?

№3. Дальтонизм определяется рецессивным аллелем гена, сцепленного с полом. Отсутствие цветовой слепоты кодирует доминантный аллель, находящийся в X-хромосоме.

Какое возможно потомство, если мать – носительница, а отец – дальтоник?

№4. Ген гемофилии, как и дальтонизма, сцеплен с полом и является рецессивным по отношению к нормальной свертываемости крови.

Какое возможно потомство, если мать – носительница, а у отца нормальная свертываемость крови?

№5. У кошек черная окраска рецессивна по отношению к доминантной рыжей окраске. Гены находятся в X-хромосомах. Гетерозиготные особи имеют черепаховую окраску – 3 цвета пятнами: черный, рыжий и белый.

Какое возможно потомство от черной кошки и рыжего кота?

№6. Какое возможно потомство от рыжей кошки и рыжего кота?

№7. Какое возможно потомство от рыжей кошки и черного кота?

№8. Какое возможно потомство от черепаховой кошки и рыжего кота?

№9. Какое возможно потомство от черепаховой кошки и черного кота?

№10. Если учесть примету, что черепаховые кошки приносят в дом удачу, каких особей нужно взять в качестве родителей, чтобы получить побольше черепаховых котят?

Могут ли самцы быть черепаховыми?

Уровень В

Задача №1. Здоровая женщина, отец которой был дальтоником, выходит замуж за мужчину-дальтоника. У них рождаются здоровая дочь и сын-дальтоник.

Можно ли сказать, что сын унаследовал заболевание от отца?

Опишите все генотипы, включая генотип матери.

ДАНО:

X^A – здоровье

X^a – болезнь

В данной задаче мы имеем 3 поколения; отец-дальтоник и его неизвестная супруга, о которой в условии ничего не сказано, – родители (P).

F_1 – это супруги: здоровая женщина и ее муж-дальтоник;

F_2 – их дети – сын-дальтоник и здоровая дочь.

Если в условии задачи есть неизвестные генотипы, можно начать решение задачи «от противного», т. е. попытаться сначала заполнить известные ячейки решетки Пеннета. Например, построить решетку последнего поколения:

♀ \ ♂	X^a	Y
X^A	$X^A X^a$	$X^A Y$
X^a	$X^a X^a$	$X^a Y$

Из условия задачи мы знаем, что женщина здорова. Значит, по крайней мере одна из ее X-хромосом имеет доминантный аллель и обозначается X^A , другая ее хромосома нам неизвестна. Она может быть как с доминантным, так и с рецессивным геном, поэтому мы обозначим ее $X^?$. Хотя можно догадаться, что во второй X-хромосоме будет рецессивный ген дальтонизма X^a . В этом браке не родились еще двое детей – здоровый сын и больная дочь, поэтому мы обозначили их в решетке бледно. Исходя из условий скрещивания, мать имеет генотип $X^A X^a$, и ее сын унаследовал дальтонизм от матери, а не от отца. Напомним, что **признаки, находящиеся в X-хромосоме, передаются от отцов дочерям, а от матерей – сыновьям.** Так как от отца сыновья получают только Y-хромосому, она и определяет их мужской пол.

Далее можно предположить, в результате какого скрещивания сформировался генотип жены. Известно, что она здорова, а ее отец – дальтоник. Сначала внесем в решетку только известные факты, обозначив неизвестные знаком вопроса.

♀ \ ♂	X^a	Y
$X^?$	$X^A X^a$	?
$X^?$	?	?

Нетрудно догадаться, что ее мать была здорова, ведь иначе сама женщина не обладала бы здоровьем. При этом мы не можем утверждать, была ли ее мать гетерозиготной носительницей или доминантной гомозиготой. У нас также нет сведений о родных братьях и сестрах женщины. Поэтому с полной уверенностью можно утверждать только, что генотип ее матери $X^A X^?$.

♀ \ ♂	X^a	Y
X^A	$X^A X^a$	$X^A Y$
$X^?$	?	?

Ответ: Сын не мог унаследовать дальтонизма от отца. Это наследование материнского гена. Генотип отца жены $X^a Y$, генотип матери жены $X^A X^?$, генотип самой жены $X^A X^a$, генотип мужа $X^a Y$, генотип здоровой дочери такой же, как у матери – $X^A X^a$.

№2. У мужа и жены нормальное зрение, а сын – дальтоник.

Каковы генотипы всех участников?

№3. Здоровая женщина, имеющая здоровых родителей, выходит замуж за здорового мужчину, но ее родной брат – дальтоник. Можно ли ожидать в браке детей с дальтонизмом? Если да, то какого пола и с какой вероятностью?

№4. Женщина с полноценным зрением, имеющая родителей без нарушений зрения, выходит замуж за мужчину-дальтоника. Ее родной брат – дальтоник.

Можно ли ожидать в браке детей с дальтонизмом? Если да, то какого пола и с какой вероятностью?

№5. Женщина-дальтоник имеет отца-дальтоника, здоровую сестру и брата-дальтоника.

Каковы генотипы всех участников?

№6. Женщина-дальтоник имеет отца-дальтоника, здоровую сестру и брата-дальтоника. Если ее сестра с нормальным зрением выйдет замуж за мужчину, у которого зрение тоже нормальное, какое у них возможно потомство? Указать генотипы всех участников.

Уровень С

Задачи на дигибридное скрещивание с сочетанием аутосомного наследования, сцепленного с полом

Задача №1. Здоровый мужчина-альбинос женился на здоровой женщине, чей отец был гемофилик, а мать – альбинос.

Какие фенотипы и генотипы могут быть у детей в этом браке?

Ход решения этой задачи нужно начать с логического рассуждения и сопоставления известных данных.

ДАНО:

X^H – здоровье

X^h – гемофилия

A – здоровье, наличие пигментов

a – альбинизм, отсутствие пигментов

Начнем рассуждения с выявления генотипа женщины. Известно, что она здорова. Следовательно, у нее есть как минимум по одному доминантному аллелю гена гемофилии и гена альбинизма $X^H X^? A$? При этом мы знаем, что ее отец – гемофилик $X^h Y A$?, а мать – альбинос $X^H X^? aa$. Значит, генотип этой женщины будет $X^H X^h Aa$. Проверим это, составив схему скрещивания ее родителей:

$P - \text{♀ } X^H X^? aa \times \text{♂ } X^h Y A$?

F_1 – искомая фенотипически здоровая женщина.

♀ \ ♂	$X^h A$	$Y A$	$X^h ?$	$Y ?$
$X^H a$	$X^H X^h Aa$	?	?	?
$X^? a$	?	?	?	?

Генотип ее супруга известен. По условию задачи, это здоровый мужчина-альбинос: $X^H Yaa$.

Теперь проиллюстрируем их скрещивание: $X^H X^h Aa \times X^H Yaa$. Важно помнить: решетка будет почти как при дигибридном скрещивании, так как у женщины образуются 4 сорта гамет. Но мужчина гомозиготен по гену альбинизма и поэтому образует только 2 сорта гамет.

♀ \ ♂	$X^H a$	$Y a$
$X^H A$	$X^H X^H Aa$	$X^H Y Aa$
$X^h A$	$X^H X^h Aa$	$X^h Y Aa$
$X^H a$	$X^H X^H aa$	$X^H Y aa$
$X^h a$	$X^H X^h aa$	$X^h Y aa$

Ответ: Все потомки-девочки не будут страдать гемофилией, но 50% из них будут носительницами. При этом половина девочек будет иметь нормальную пигментацию кожи, а остальные будут альбиносами. Среди сыновей с одинаковой долей вероятности могут появиться 4 фенотипа в соотношении 1 : 1 : 1 : 1. Первый фенотип – это здоровый мальчик, гетерозиготный по гену альбинизма. Второй фенотип – гемофилик, но не альбинос (тоже гетерозиготен по гену альбинизма). Третий фенотип – не гемофилик, но альбинос. Четвертый фенотип – альбинос и гемофилик.

№2. Какое возможно потомство от брака мужчины-дальтоника, гетерозиготного по гену альбинизма, и женщины-носительницы этих двух признаков?

№3. Мать и двое сыновей в семье здоровые кареглазые (доминантный ген), отец – голубоглазый гемофилик.

Какую дочь можно ожидать в этом браке?

№4. У мужа и жены нормальное зрение и карие глаза. Они имеют голубоглазого сына-дальтоника.

Каковы генотипы всех участников? Каких еще детей можно ожидать в этом браке?

№5. Гипертрихоз (оволосение ушной раковины) наследуется как доминантный признак, находящийся в Y-хромосоме. У здоровой женщины и мужа с гипертрихозом родился мальчик с дальтонизмом и гипертрихозом.

Могут ли в этой семье быть дети без аномалий? Если да, то какого пола и с какой вероятностью?

№6. Полидактилия (лишние пальцы) кодируется аутосомным доминантным аллелем. В семье, где отец имел гипертрихоз, а мать – полидактилию, родилась здоровая девочка.

Каких еще можно ожидать потомков?

Краткие выводы

1. Гены человека, находящиеся в X-хромосоме, называются сцепленными с полом. Они передаются от отца дочерям, а от матери – сыновьям и дочерям.
2. Примерами признаков, сцепленных с полом, являются рецессивные заболевания дальтонизм и гемофилия.



Гены (признаки), сцепленные с полом; носительница.

**Знание и понимание:**

1. Объясните, почему признаки, сцепленные с полом, никогда не переходят от отцов к сыновьям.
2. Возможна ли передача признаков от бабушки по отцовской линии к внуку? от бабушки по материнской линии к внуку? Ответ поясните.

Применение:

1. Какие сорта гамет будут образовывать организмы: 1) $AaX^H X^h$, 2) $aaX^h Y$?
2. Самостоятельно решите любую из задач уровня А.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы процесс скрещивания следующих организмов: $AaX^h Y \times aaX^H X^h$. Каковы будут генотипы и фенотипы потомства, если А – темные волосы; а – светлые волосы, X^H – отсутствие гемофилии, X^h – наличие гемофилии?
2. Самостоятельно решите любую из задач уровня В.

Синтез:

1. Составьте схему скрещивания $AaX^h Y \times AAX^H X^h$.
2. Самостоятельно решите любую из задач на с. 146.

Оценка:

1. Оцените качество решения и оформления задач разного уровня вашими одноклассниками.
2. Дайте свои комментарии тем из одноклассников, кто не справился с решением задач разного уровня сложности. Научите их решать задачи.

§33. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Полимерия. Комплементарность. Множественный аллелизм

Сравнивать взаимодействие аллельных и неаллельных генов



Что вы помните об аллельных и неаллельных генах? Считаете ли вы, что за все оттенки цвета кожи человека отвечает отдельный неаллельный ген?

Взаимодействие аллельных генов. В классических опытах на горохе Г. Мендель столкнулся с явлением *полного доминирования* (рис. 39). В этом случае ген желтой окраски полностью доминирует над зеленой. Это означает, что транскрипция и трансляция (биосинтез белка) происходят только с гена желтой окраски. Ген зеленой окраски есть во всех клетках гетерозиготного организма. Но белок-пигмент, закодированный в нем, не синтезируется клетками. Этот аллель зеленого цвета никуда не исчезает из хромосом организма, он просто не работает, сохраняясь в неизменном виде. Он может быть передан потомкам через гаметы с той же вероятностью, что и аллель желтого цвета (*гипотеза чистоты гамет*).

В природе существует также явление *неполного доминирования*. В этом случае транскрибируются оба аллельных гена: и доминантный, и рецессивный. То есть в организме гетерозигот присутствуют оба белка-пигмента

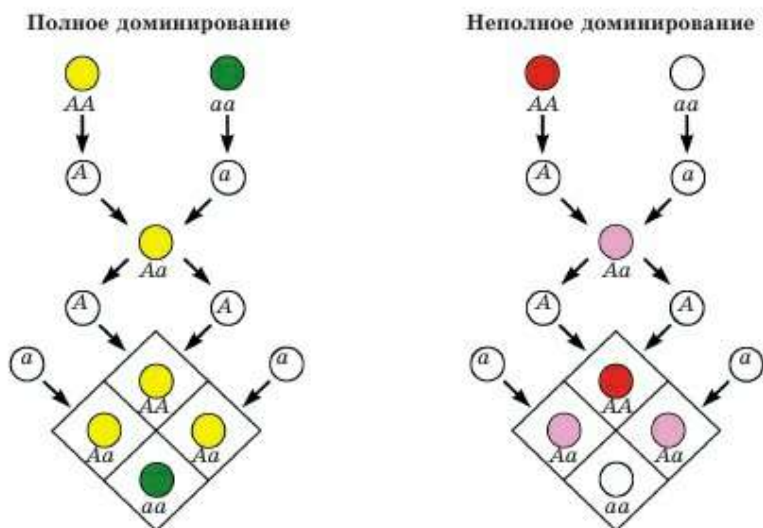


Рис. 39. Типы доминирования

и как бы «разбавляют» друг друга. У гетерозиготных особей при неполном доминировании проявляется *промежуточный фенотип*. Так, при скрещивании растений ночной красавицы с красными и белыми цветками в первом поколении все цветки были розовыми. Во втором поколении проявилось расщепление 1 : 2 : 1, т. е. 25% цветков красных, 50% розовых и 25% белых.

При неполном доминировании сохраняется *единообразие гибридов первого поколения*, имеющих промежуточный фенотип. А во втором поколении соотношение генотипических классов соответствует фенотипическим. Явление неполного доминирования оказалось широко распространенным в природе.

Неаллельное взаимодействие генов. Многие гены человека и других высокоорганизованных организмов взаимодействуют между собой. Продукт одного неаллельного гена – белок может усиливать, ослаблять или блокировать действие другого белка (и другого неаллельного гена соответственно). Как правило, белки генов, находящихся в неаллельном взаимодействии, являются ферментами одной цепи последовательных реакций. Представьте, что в присутствии одного аллеля и его белка действие другого неаллельного белка-фермента ослабевает. А в присутствии противоположного аллеля усиливается. Существует несколько форм *неаллельного взаимодействия генов*. Мы познакомимся с полимерией и комплементарностью.

Полимерия (от греч. *полимерия* – многообразие, наличие многих частей) – явление, связанное с тем, что на развитие одного признака влияют несколько пар неаллельных генов. При этом действие этих генов суммируется. Таким образом, чем больше в генотипе разных доминантных генов, тем ярче выражен признак.

По принципу полимерии часто наследуются количественные признаки, такие как цвет кожи и волос у человека, семян у растений, рост растений, жирность молока у коров, масса плодов тыквы, яйценоскость кур, сроки взросления некоторых видов животных и т. д. Например, очень темный цвет кожи многих африканцев определяется наличием 2 пар доминантных аллелей $A_1A_1A_2A_2$. Самый светлый цвет кожи европейцев (но не альбиносов) определяется наличием 2 пар рецессивных аллелей $a_1a_1a_2a_2$. В браках от европейцев и африканцев рождаются мулаты с генотипом $A_1a_1A_2a_2$. Если представить себе брак двух мулатов, то решетка их скрещивания будет напоминать решетку для дигибридного скрещивания с той только разницей, что в ней рассматриваются не 2 независимых признака, а гены и аллели, влияющие на развитие 1 признака – цвета кожи.

$$P - \varnothing A_1a_1A_2a_2 \times \sigma A_1a_1A_2a_2$$

В браке двух многодетных мулатов у детей должно наблюдаться расщепление признаков в следующем соотношении:

♀ \ ♂	A_1A_2	A_1a_2	A_2a_1	a_1a_2
A_1A_2	$A_1A_1A_2A_2$	$A_1A_2A_1a_2$	$A_1A_2A_2a_1$	$A_1A_2a_1a_2$
A_1a_1	$A_1A_2A_1a_1$	$A_1A_1a_2a_1$	$A_1A_2a_1a_1$	$A_1a_1a_1a_2$
A_2a_1	$A_1A_2A_2a_1$	$A_2A_1a_2a_1$	$A_2A_2a_1a_1$	$A_2a_1a_1a_2$
a_1a_2	$A_1A_2a_1a_2$	$A_1a_2a_1a_2$	$A_2a_1a_1a_2$	$a_1a_1a_2a_2$

темнокожие африканцы $A_1A_1A_2A_2$ – 1 из 16 потомков;

светлокожие африканцы $A_1A_2A_1a_2$ – 4 из 16 потомков;

мулаты $A_1A_2a_1a_2$ – 6 из 16 потомков;

светлокожие мулаты $A_1a_2a_1a_2$ – 4 из 16 потомков;

белые $a_1a_1a_2a_2$ – 1 из 16 потомков.

То есть интенсивность цвета кожи будет зависеть от соотношения доминантных и рецессивных генов. Биохимически явление полимерии объясняется тем, что функционирование большего числа доминантных аллелей приводит к большему количеству выработанного пигмента – меланина. А накопление меланина в свою очередь приводит к более насыщенному цвету кожи.

Комплементарность (от лат. *комплементум* – дополнение) – одна из форм неаллельного взаимодействия генов, при которой наличие 2 доминантных неаллельных генов приводит к формированию нового признака. При комплементарности доминантные гены как бы дополняют друг друга. И наличие 2 неаллельных доминантных белков приводит к проявлению признака, которого не может добиться ни один из доминантных аллелей в одиночку.

Самым ярким примером комплементарности может служить наследование цвета оперения у волнистых попугайчиков. Оказывается, смешивание красок происходит не только на бумаге, но и при скрещивании у попугайчиков. Если скрестить желтого и голубого попугайчиков, в первом поколении все попугайчики будут зелеными.

Это объясняется тем, что цвет попугайчиков определяется взаимодействием 2 пар неаллельных генов: **A** и **B**. Голубой цвет придает попугаю доминантная аллель **A**, т. е. голубые попугайчики имеют генотип **AAbb** или **Aabb**. Попугайчики желтого цвета имеют генотип **aaBB** или **aaBb**. Рecessивные аллели вообще не кодируют пигмент. Поэтому гомозиготы **aabb** имеют оперение белого цвета. При сочетании доминантных генов и их цветов – голубого и желтого – гибриды **F₁ (AaBb)** получают зелеными.

Причем уже не важно, каким будет второй ген у аллеля. Цвет все равно будет зеленым при всех генотипах: **AABB**, **AaBB**, **AaBb**, **AABb**. Главное, чтобы один доминантный аллель **A** и один доминантный аллель **B** функционировали совместно, т. е. комплементарно.

Проследим, как распределятся окраски при скрещивании дигетерозигот между собой:

$$P - \text{♀ } AaBb \times \text{♂ } AaBb$$

♀ \ ♂	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	AABb	Aabb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

Соотношение в F_2 тоже будет 9 : 3 : 3 : 1. Только фенотипы будут следующими:

9 зеленых (**A_B_**), 3 голубых (**A_bb**), 3 желтых (**aaB_**) и 1 белый (**aabb**). Так же наследуется форма гребней у петухов.

При одном и том же явлении комплементарного взаимодействия неаллельных генов возможны 4 разные формулы расщепления:

- 1) 9 : 3 : 3 : 1;
- 2) 9 : 7;
- 3) 9 : 6 : 1;
- 4) 9 : 3 : 4.

Согласно решеткам Пеннета для дигибридного скрещивания, все эти формулы являются только разными вариантами закономерностей независимого наследования, открытых Г. Менделем.

Множественный аллелизм – еще одно широко распространенное явление. Из опытов Г. Менделя нам известно, что цвет семян у гороха определяют всего два аллельных гена. Но в природе чаще всего мы имеем дело с *множественным аллелизмом*. Само это явление – результат мутаций, происходящих под воздействием различных мутагенных факторов. Так, например, темный цвет глаз у человека определяется не мутантным, а исходным природным аллелем. Все иные его оттенки: синий, зеленый, желтоватый – результат мутаций, произошедших в этом гене. Но так как данные мутантные аллели не имели какого-либо отрицательного значения для организма, все они сохранились в генофонде человечества.

Краткие выводы

1. В природе существует как *полное*, так и *неполное доминирование*, при котором у гетерозигот проявляется *промежуточный фенотип*. По-

томки красных и белых растений имеют розовый цвет. А соотношение фенотипов в F_2 соответствует генотипам и составляет 1 : 2 : 1.

2. Явление неаллельного взаимодействия генов основано на том, что разные неаллельные гены производят белки-ферменты, которые могут усиливать, ослаблять или прекращать действие друг друга. То есть белки взаимодействующих генов совместно участвуют в формировании определенного признака и степени его проявления.

3. Одна из форм неаллельного взаимодействия – *полимерия*. При полимерии несколько пар неаллельных генов влияют на признак. Наличие всех доминантных аллелей приводит к максимальному развитию признака. Если в генотипе только рецессивные аллели, признак будет едва заметен или вообще не выражен. Сочетание доминантных и рецессивных аллелей приводит к среднему развитию признака.

4. *Комплементарность* – еще одна форма неаллельного взаимодействия генов, при которой наличие одного доминантного гена дополняет или усиливает действие другого доминантного гена неаллельной пары. Это приводит к формированию нового признака.

5. Явление *множественного аллелизма* заключается в том, что один ген может иметь более двух аллелей. Большое количество аллелей – результат различных мутаций внутри одного гена.



Полное и неполное доминирование, промежуточный фенотип, аллельное и неаллельное взаимодействие генов, полимерия, комплементарность, множественный аллелизм.



Знание и понимание:

1. Что такое множественный аллелизм?
2. Назовите известные вам виды неаллельного взаимодействия генов.

Применение:

1. Соотнесите понятия: 1) аллельное взаимодействие; 2) неаллельное взаимодействие; 3) полимерия; 4) неполное доминирование; 5) комплементарность.
2. Назовите причины множественного аллелизма.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы различные виды неаллельного взаимодействия и аллельного взаимодействия – неполного доминирования.
2. Докажите на примерах, что множественный аллелизм не смог бы сформироваться на основе летальных и вредных мутаций.

Синтез:

1. Составьте схему разных типов комплементарности, отразив и объяснив все возможные формулы фенотипов потомства:
1) $9 : 3 : 3 : 1$; 2) $9 : 7$; 3) $9 : 6 : 1$; 4) $9 : 3 : 4$.
2. В чем эволюционный смысл множественного аллелизма? Смоделируйте ситуацию: какие преимущества возможны у данного явления?

Оценка:

1. Напишите реферат о практическом применении знаний о явлении полимерии, оценив следующую информацию. Для селекции очень важно, что многие ценные хозяйственные качества домашних животных и культурных растений наследуются по типу полимерии. Так, при скрещивании кур с самой высокой яйценоскостью была выведена порода леггорн, которая может давать до 350 яиц в год. Представители этой породы имеют в своем генотипе весь набор доминантных полимерных генов, что и привело к максимальному развитию признака. Но проблема в том, что из-за высокой яйценоскости они перестали насиживать яйца, и разведение происходит только в инкубаторах.
2. Выскажите свое мнение о явлении, когда при неполном доминировании наблюдается соотношение $2 : 1$. Примером может служить наследование окраски у мышей. Серые мыши имеют генотип aa , желтые – Aa . При скрещивании желтых мышей между собой появляется потомство, состоящее из двух частей желтых и одной части серых. Объясните это явление, обсудив его в классе.

§34. Мутации, их типы

Изучать причины мутагенеза и типы мутаций. Описывать хромосомные заболевания человека, связанные с аномалиями числа хромосом (аутосомные и половые)



Что вы знаете о мутациях? К какому типу изменчивости относятся мутации? Какова роль мутаций в эволюции? Всегда ли вредны мутации? Происходят ли мутации у сельскохозяйственных животных и культурных растений?

Мутации спонтанные и индуцированные. Мутационная изменчивость приводит к появлению совершенно новых признаков и свойств организма. Мутациями называют внезапные, скачкообразные изменения генетического материала, влияющие на какой-либо признак. В ходе мутации особь приобретает качества, которых не было ни у кого из ее предков.

Мутации, возникающие в естественных условиях, называют *спонтанными*, а искусственно вызванные – *индуцированными*. Причины спонтанного (естественного) и индуцированного мутагенеза абсолютно одинаковы. Их принято называть *мутагенными факторами*, или *мутагенами*. После их воздействия на клетки (организмы) возникают индуцированные мутации. Это серьезно повышает количество мутаций. Поэтому главным различием между индуцированными и спонтанными мутациями является частота, с которой они возникают.



Мутагены делятся на три группы: физические, химические и биологические. *Физическими мутагенами* являются некоторые виды электромагнитного излучения, ультрафиолетовое, рентгеновское и все виды радиоактивного излучения.

Химические мутагены – некоторые органические и неорганические кислоты, щелочи, перекиси, соли металлов, этиленамины, формальдегид, фенолы, акридиновые красители, алкилирующие соединения, аналоги пуриновых и пиримидиновых оснований и др. Все они взаимодействуют с ДНК клетки, вызывая те или иные структурные изменения. Приоритет открытия химических мутагенов принадлежит профессору **И. А. Рапопорту** (1946).

Биологические мутагены – это вирусы, которые вызывают хромосомные мутации в пораженных клетках. К ним также относятся некоторые яды (токсины), образующиеся в самом организме в ходе его жизнедеятельности.

Разные типы мутаций. Существует несколько принципов классификации мутаций. В зависимости от характера изменения генетических структур они могут быть объединены общей схемой (рис. 40).



Рис. 40. Типы мутаций

Самые мелкие мутации изменяют последовательность нуклеотидов в ДНК, а самые крупные – ведут к изменению количества хромосом. **По уровню возникновения измененного (мутировавшего) участка** все мутации делятся на 3 большие группы.

1. Генные, или точковые, мутации – изменения в пределах одного гена. Это может быть нарушение последовательности всего одного нуклеотида, что приводит к изменениям только одной аминокислоты в пределах одного белка. Они могут остаться незамеченными как незначимые, но могут оказаться и смертельно опасными для организма (серповидноклеточная анемия).

2. Хромосомные мутации (абберации) – изменения в структуре хромосом, в размерах и форме целой хромосомы.

3. Геномные мутации – изменение числа хромосом, т. е. их количества. При хромосомных и геномных мутациях изменения будут столь значительны, что непременно проявятся внешне. Эти мутации хорошо заметны на кариограмме – фотографии хромосом. Часто они приводят к тяжелым нарушениям.

По значению для организма все мутации делятся на:

- **летальные** – вызывают гибель организма (*серповидноклеточная анемия*);
- **вредные** – изменение наследственных свойств приводит к ухудшению жизнедеятельности (далтонизм, гемофилия, синдром Дауна и т. д.);
- **нейтральные** – изменения жизненных процессов не произошло, или оно было незначительным в данных условиях среды (глаза разного цвета у человека);
- **полезные** – изменение улучшило какие-то свойства организма. Например, мутантный фермент стал разлагать ранее недоступный корм.

Роль мутаций в целом очень велика. Именно они являются единственным источником появления новых качеств и свойств у организмов. И хотя подавляющее большинство мутаций вредно для организма, небольшая их часть может привести к появлению новых полезных признаков.



Мутации могут подразделяться и по другим принципам.

По типу клеток, в которых возникли мутации, они делятся на:

- **соматические** (в клетках тела) – передаются потомкам только при вегетативном размножении;
- **генеративные** (в половых клетках) – проявляются в следующих поколениях при половом размножении;
- **эмбриональные** (в клетках эмбриона).

По степени проявления мутации бывают **доминантными** (если они летальны, наступает смерть) и **рецессивными** (снижают жизнеспособность).

По характеру признака или свойства, подвергшегося мутации, они делятся на **морфологические** (изменение строения), **физиологические** (изменение работы органов) и **биохимические** (изменение биохимических процессов).

Краткие выводы

1. При *мутационной изменчивости* возникают совершенно новые признаки или свойства, которых нет у других (немутантных) особей. Изменения происходят в ДНК, генах или хромосомах.
2. Мутации возникают под воздействием *мутагенных факторов*, которые бывают химическими, физическими и биологическими.
3. *Спонтанные мутации* возникают без участия человека, а *индуцированные* – в результате искусственного воздействия на живые объекты с помощью мутагенов.
4. Мутации подразделяются по разным признакам. Один из них – размер наследственного материала, подвергшегося изменениям. Самые маленькие мутации – *генные*; средние по размерам – *хромосомные*; самые крупные (изменение количества хромосом, формы отдельных хромосом) – *геномные* мутации.



Мутации: спонтанные, индуцированные, генные, геномные, хромосомные; мутагены: химические, физические, биологические.



Знание и понимание:

1. Дайте определения понятиям: *мутации, мутагены, или мутагенные факторы*.
2. Объясните, почему генные мутации считаются самыми мелкими, а геномные – самыми крупными.

Применение:

1. Определите связь между понятиями: 1) индуцированные мутации; 2) селекционный мутагенез; 3) спонтанные мутации; 4) естественный радиоактивный фон; 5) направленный мутагенез; 6) мутагенное воздействие; 7) искусственный мутагенез; 8) резкий рост количества мутантных особей; 9) редко возникающие мутации.
2. Объясните значение положительных, отрицательных и нейтральных мутаций для организма.

Анализ:

1. Докажите на примерах, что существуют мутации различных типов.
2. Начертите схему «Классификация мутаций по различным принципам». Отрадите в ней всю информацию, изложенную в параграфе.

3. Установите зависимость между размерами изменений наследственного материала, подвергнувшегося мутагенному воздействию, и типом мутаций.

Синтез:

1. Порассуждайте: как могло бы сказаться на селекции открытие мутагена, способного увеличивать число мутаций в сотни тысяч раз? Что было бы лучше выражено при его применении – вред или польза?
2. Оцените роль мутаций в эволюции и селекции.

Оценка:

1. Известно, что селекционеры очень часто применяют индуцированный мутагенез в селекции грибов и микроорганизмов, реже, но все-таки довольно часто, – в селекции растений (особенно однолетних), и крайне редко – в селекции животных. Считаете ли вы, что такое применение мутагенов в селекции оправдано?
2. Оцените значение мутаций в природе.

§35. Характеристика генных, хромосомных и геномных мутаций

Описывать заболевания человека, связанные с аномалиями числа хромосом (аутосомные и половые)



На какие группы делятся мутации по размеру изменений? Какие из типов мутаций считаются самыми крупными, а какие – самыми мелкими? Каковы причины таких наследственных заболеваний, как гемофилия, дальтонизм, серповидноклеточная анемия, синдром Дауна, Клайнфельтера, Шерешевского–Тернера? Что такое первичная перетяжка (центромера)?

Характеристика генных мутаций. *Генные мутации* чаще всего связаны с изменением одного нуклеотида. Их называют *ошибками репликации*, так как обычно они и возникают как нарушение процесса точного копирования, а именно:

- 1) выпадение – исчезновение одного или нескольких нуклеотидов;
- 2) удвоение – встраивание лишнего нуклеотида (или нескольких);
- 3) замена – изменение одного нуклеотида.

Выпадение и удвоение могут привести к замене не только одной аминокислоты в белке, а к полному изменению всего аминокислотного состава мутантного белка. Это произойдет из-за того, что *сдвинется рамка считывания*. Как вы помните, одну аминокислоту кодируют три нуклеотида. Если в гене изменится количество нуклеотидов, рибосомы соответственно будут считывать уже другие триплеты.

Что касается *замены* нуклеотида, то эта мутация может быть вообще незначимой. Одну аминокислоту часто кодируют несколько триплетов. И при изменении только одного нуклеотида аминокислота может и не измениться. Кроме того, изменение всего одной аминокислоты в белке может не повлиять на его физиологическую активность. В этом случае мутация будет считаться *незначимой*.

Характеристика хромосомных мутаций. Чтобы разобраться в типах мутаций хромосом, необходимо вспомнить их строение.



В зависимости от того, как расположена *центромера*, хромосомы подразделяются на группы (рис. 41).

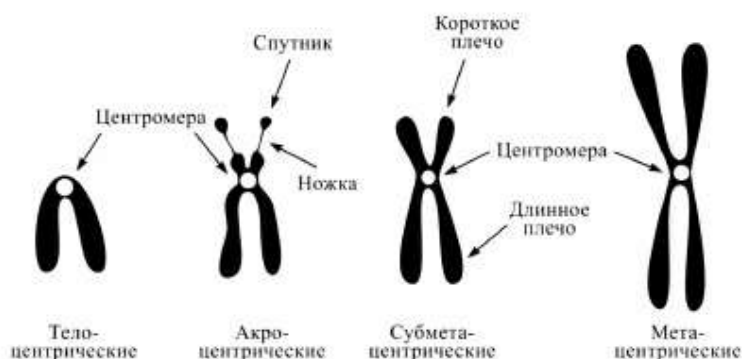


Рис. 41. Различные типы хромосом, находящихся в ядре

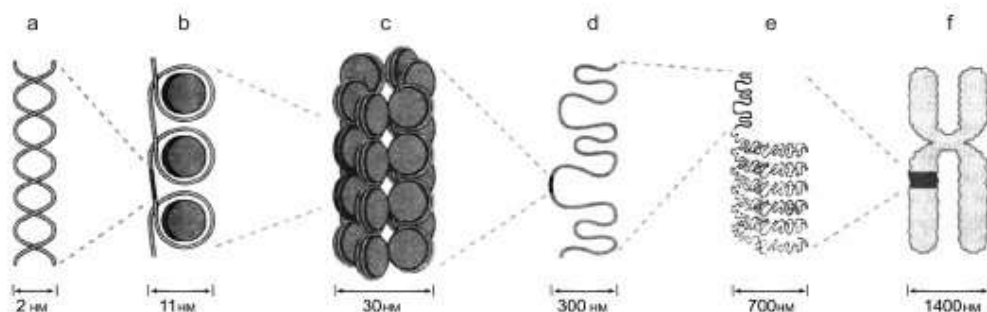


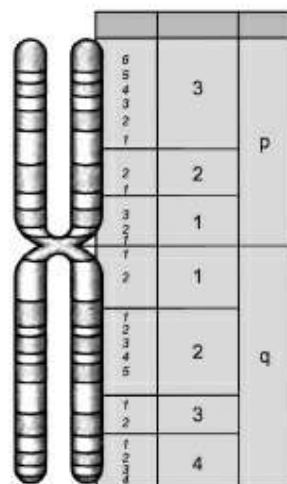
Рис. 42. Последовательность укладки ДНК в хромосому: а – двуспиральная ДНК; б – нуклеопротеид (хроматин); с – нуклеосомы, собранные в соленоид, d, e – нити хроматина; f – хромосома, состоящая из 2 хроматид



По форме выделяют 7 групп хромосом: равноплечие, разноплечие, субметацентрические и т. д. Если хромосомы окрашивать, то можно получить рисунок из чередования светлых и темных полос (рис. 43).

Рис. 43. Различные участки хромосомы человека, принятые в международной классификации для картирования

В ходе кропотливых исследований ученых из разных стран хромосомы человека были рассмотрены, качественно окрашены и сфотографированы. Каждая пара хромосом обозначена порядковым номером от 1 до 23. Была разработана первая международная классификация хромосом человека. Это событие произошло в 1960 г. в городе Денвере (США), поэтому ее до сих пор называют Денверской классификацией.



Как вы помните, участок хромосомы, в котором закодирован один белок, – это ген. Гены в хромосомах расположены один за другим, т. е. линейно. Не надо думать, что гены соответствуют темным или светлым полосам. Размер одного гена зачастую намного меньше, чем «полоса», светлая или темная.

Фотография всех хромосом одного вида организмов, отражающая их размер и форму, называется *кариотипом*. Кариотип более или менее постоянен. Нарушение его у одного организма возможно в результате крупной мутации: геномной или хромосомной. Если изменилось число хромосом, это геномная мутация. Если изменились только форма и (или) размеры хромосом, то это хромосомная мутация.

Хромосомные мутации подразделяют на следующие группы:

Делеция – исчезновение (выпадение, удаление) части хромосомы. Хромосома становится короче.

Дефиценси – частный случай делеции, при которой исчезают кончики хромосом. Хромосома становится короче, но только за счет уменьшения кончиков.

Дупликация – повторение части хромосомы. В целом хромосома становится длиннее.

Инверсия – поворот участка хромосомы на 180°. Размер хромосомы в целом может остаться без изменений, но хорошо заметно изменение местоположения центромеры.

Транслокация – обмен участками между негомологичными хромосомами. Данная мутация хорошо заметна по изменению формы и характерной окраски участка хромосомы. Изменения формы может не происходить, если транслокация сопровождается делецией. Если же транслокация не сопровождалась делецией, хромосома может удлиниться.

Хромосомные мутации зачастую вызывают видимые изменения состояния мутантных организмов, так как при них происходит значительное изменение наследственного материала. Меняется более чем один ген – белок.

Характеристика геномных мутаций. Все геномные мутации связаны с изменением количества хромосом. Они тоже подразделяются на группы:

Анеуплоидия – мутация, при которой некратно изменяется число хромосом. То есть количество может меняться от одной хромосомы до нескольких, причем как в сторону их уменьшения, так и в сторону увеличения. Явление анеуплоидии может выражаться формулой: $2n \pm 1, 2, 3$ или 4 и т. д.

Гаплоидия – мутация, при которой число хромосом изменяется на 1 набор, т. е. кратно. При этом типе мутаций клетки из диплоидных могут становиться гаплоидными. Явление гаплоидии может выражаться формулой: $2n - 1n$.

Полиплоидия – мутация, при которой кратно увеличивается число хромосом на 1 набор. При этом типе мутаций клетки из диплоидных могут становиться триплоидными, тетраплоидными, пентаплоидными, гексаплоидными, октаплоидными и т. д. Явление полиплоидии может выражаться формулой: $2n + 1n, 2n, 3n, 4n$ и т. д.

Геномные мутации человека встречаются как для аутосом, так и половых хромосом. Самая известная аутосомная геномная мутация – это синдром Дауна, т. е. трисомия по 21-й паре хромосом (рис. 44). Эта мутация широко распространена, детально описана в медицинской

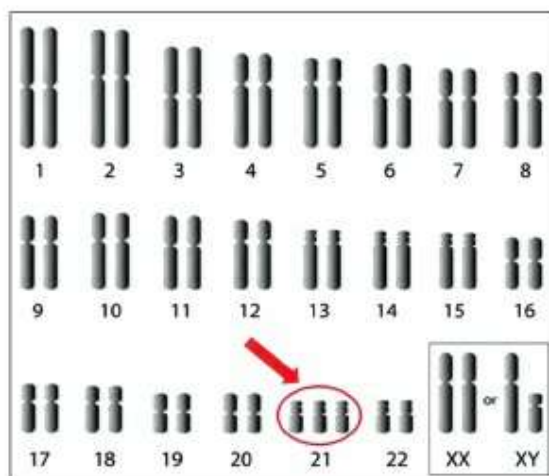


Рис. 44. Кариограмма синдрома Дауна

литературе и полностью изучена цитогенетиками. Многие другие геномные мутации долгое время оставались не изученными, так как их носители погибали в раннем возрасте. Так, известны анеуплоидии, выражающиеся в исчезновении 3, 4, 5 хромосом. Носители этих мутаций в основном нежизнеспособны. Больные же с синдромом Дауна хотя и имеют видимые отклонения, могут дожить до зрелого и даже преклонного возраста. Все носители этой мутации внешне похожи между собой, независимо от пола и возраста. Для них характерны несколько укороченные пальцы и конечности в целом, специфическое расположение глаз, носа и рта, так называемый «монголоидный тип лица». При должном уходе и обучении люди с синдромом Дауна могут научиться читать и писать, играть на музыкальных инструментах, выполнять несложную хозяйственную деятельность, заниматься спортом. Но все-таки их интеллект развивается не так, как у людей с 46 хромосомами.

Геномные мутации половых хромосом человека – это синдромы Клайнфельтера и Шерешевского–Тернера. Синдром Клайнфельтера (рис. 45) характерен только для мужчин. Эта патология вызвана лишними X-хромосомами у мужчин при наличии одной нормальной Y-хромосомы. Хромосомный набор может быть XXУ, или XXXУ, или XYУ. Это заболевание встречается с частотой 0,2%, т. е. из 500–700 новорожденных мальчиков, по статистике, один может оказаться с синдромом Клайнфельтера.

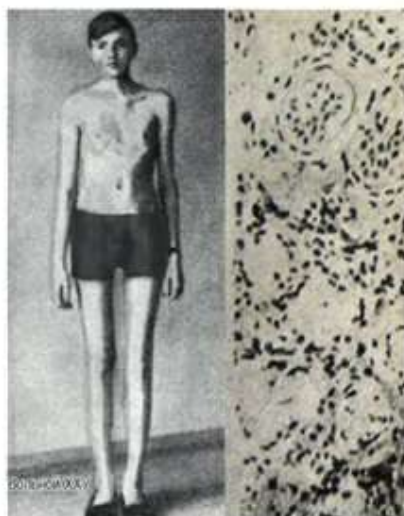


Рис. 45. Проявление симптомов синдрома Клайнфельтера

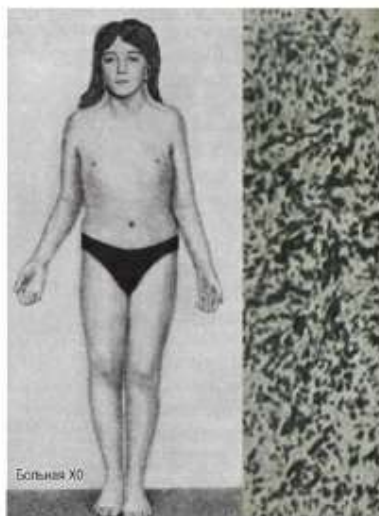


Рис. 46. Проявление симптомов синдрома Шерешевского–Тернера

У половины всех больных внешние симптомы вообще никогда не проявляются. У других после наступления полового созревания наблюдаются гормональные нарушения, диспропорции развития тела – высокий рост, длинные конечности, недоразвитие половых органов (мелкие, более плотные яички).

Синдром Шерешевского–Тернера (рис. 46) характерен для женщин. Это патология исчезновения одной X-хромосомы или ее недоразвитие (мозаичное повреждение). Отклонения у больных с этим синдромом видны с рождения. Они проявляются изменениями пропорций тела (рост 135–145 см у 98% больных), короткими конечностями (92%), складкой кожи на шее, деформацией конечностей, изменением интеллекта и т. д.

Краткие выводы

1. Генные мутации связаны с изменением порядка нуклеотидов внутри одного гена. Это могут быть выпадения, удвоения, замены. Первые два типа приводят к «сдвигу рамки считывания», т. е. меняют весь порядок нуклеотидов.

2. Хромосомные мутации – изменения в размерах и (или) форме хромосом. Это делеции, дефишенсы, дупликации, инверсии, транслокации.

3. Геномные мутации – изменение числа хромосом. Это гаплоидия, анеуплоидия и полиплоидия.

4. У человека возможны анеуплоидии, например синдром Дауна по 21-й аутосоме. По половым хромосомам – синдромы Клайнфельтера (XXY, XYY, XXXY и т. д.) у мужчин и Шерешевского–Тернера (X0) у женщин.



Удвоение, выпадение, замена нуклеотидов, делеция, дефишенсы, дупликация, инверсия, транслокация; аутосомные и геномные мутации; анеуплоидия, синдромы Дауна, Клайнфельтера и Шерешевского–Тернера.



Знание и понимание:

1. Как вы понимаете разницу между геномными, генными и хромосомными мутациями?
2. Опишите виды хромосомных мутаций.

Применение:

1. Определите связь между изменением числа хромосом и синдромами Дауна, Клайнфельтера и Шерешевского–Тернера.
2. Предположите, при каких генных мутациях изменения могут быть не заметны для организма вовсе, быть полезными или летальными.